

Ask Your Data

Roadmap complète pour construire un produit Conversational BI / Text-to-SQL orienté production

Architecture, apprentissage, sécurité, déploiement et exploitation

Edition 2026 - guide pratique de plus de 100 pages. Conçu pour un projet local crédible en entretien, avec un chemin explicite vers l'entreprise.

Stack de référence: FastAPI, LangGraph, SQLAlchemy, SQLGlue, PostgreSQL/pgvector, Redis, BGE-M3, DeepSeek (interchangeable), Next.js/React, Plotly, OpenTelemetry, Docker et Kubernetes.

Table des matières

Section	Pages
Vision et architecture	3-22
Roadmap 16 semaines	23-38
Plateforme, sécurité et opérations	39-66
Évaluation, livraison et évolutions	67-84
Annexes: code, checklists et entretiens	85-112

Comment utiliser ce guide

Lisez les chapitres 1 à 10 pour comprendre la cible. Suivez ensuite une phase par semaine. Les chapitres 27 à 64 forment le manuel de production et les annexes donnent un socle directement transposable dans votre dépôt.

01 - Vision, périmètre et résultats attendus

Le produit à construire

Un produit Ask Your Data transforme une question en langage naturel en une réponse vérifiable fondée sur une source de données autorisée. Le coeur du produit est une chaîne contrôlée: intention, découverte du schéma, génération SQL, validation, exécution en lecture seule, explication et visualisation.

Personas et jobs-to-be-done

Analyste métier: explorer sans SQL. Responsable: suivre un KPI et comprendre une variation. Data analyst: accélérer une requête connue. Administrateur: connecter des sources, définir des rôles et auditer chaque accès. Ne promettez pas un "chatbot magique"; promettez une exploration gouvernée.

Périmètre V1

V1 accepte une base PostgreSQL de démonstration, des requêtes SELECT uniquement, un catalogue de schéma, une conversation, des résultats tabulaires et un graphique lorsque la forme de données le permet. Toute écriture, tout DDL et tout accès cross-tenant restent exclus.

Critères de succès

Une question fréquente obtient une réponse sourcée, reproductible et lisible. Une requête ambiguë déclenche une clarification. Une requête dangereuse est bloquée. Chaque action est traçable. Mesurez la précision SQL, le taux de clarification utile, la latence p95 et le taux d'adoption.

Flux - contrôle de qualité

Entrée	Politique	Traitement	Preuve
--------	-----------	------------	--------

02 - Architecture de référence - microservices pragmatiques

Principe de découpage

Le système est construit comme un petit ensemble de microservices indépendants, chacun avec un contrat et une responsabilité unique. Cette approche sert l'apprentissage, la maintenabilité, les déploiements indépendants et l'isolation des pannes. Elle reste volontairement limitée: six services métier, pas vingt.

Services proposés

API Gateway/BFF; Identity & Tenant; Conversation Orchestrator; Schema Catalog & Retrieval; Query Execution; Visualization; Worker asynchrone. Les services partagent des contrats versionnés mais pas une base de données métier en écriture. PostgreSQL, Redis et pgvector restent des composants de plateforme administrés.

Chemin de requête

Le frontend passe par Gateway. Gateway valide le jeton, résout tenant et rôle, puis appelle Orchestrator. Celui-ci demande au Catalog le contexte autorisé et confie tout SQL au Query Execution Service. Les événements de statut et résultats sont streamés au navigateur; chaque service émet une trace et un audit.

Résilience et simplicité

Une indisponibilité de Visualization renvoie un tableau; une indisponibilité temporaire de Catalog déclenche une clarification; une synchronisation lente est une tâche worker. Timeouts, circuit breakers, files et health checks évitent que la panne locale devienne une panne globale. Docker Compose orchestre tout en local; Kubernetes ne vient qu'après stabilisation.

Flux - architecture microservices

Next.js	API Gateway	Orchestrator	Catalog	Query Exec	Visualisation
---------	-------------	--------------	---------	------------	---------------

03 - Plateforme entreprise et réseaux

Zones de confiance

Séparez navigateur, zone API, services internes, stockage de métadonnées et bases clientes. L'API ne doit pas offrir une route directe au réseau des clients; les connecteurs sortants sont explicitement autorisés et segmentés.

Données de contrôle

PostgreSQL applicatif contient tenants, connecteurs chiffrés, catalogues, conversations, politiques et audit. Redis contient sessions courtes, rate limits, files et cache. pgvector héberge les embeddings de documentation et de schéma lorsque la taille est modérée.

Plan de disponibilité

Stateless API répliquée, workers idempotents, base managée ou cluster répliqué, sauvegardes testées et objectifs RTO/RPO explicites. Commencez par un SLO réaliste: 99.5%, p95 inférieur à 10 secondes pour une réponse non-cache.

Frontières multi-tenant

Le tenant est résolu avant tout accès. Utilisez tenant_id dans les tables applicatives, row-level security si adaptée, clés d'encryption séparées et un namespace vectoriel par tenant. Ne mélangez jamais résultats ou embeddings entre organisations.

Flux - contrôle de qualité

Entrée	Politique	Traitement	Preuve
--------	-----------	------------	--------

04 - Connecteurs multi-base de données

Contrat de connecteur

Chaque connecteur fournit: découverte de schéma, test de connectivité, dialecte SQL, exécution avec timeout, pagination, annulation, extraction de commentaires et capacités déclarées. Les capacités empêchent de générer une syntaxe incompatible.

PostgreSQL, MySQL, SQL Server

SQLAlchemy gère URL, pools et modèles de connexion. Conservez les adaptateurs dialecte pour introspection et particularités: LIMIT vs TOP, dates, guillemets, fonctions et EXPLAIN. SQLGlot sert de parseur et transpileur, pas de permission magique.

Principe du compte lecture seule

Créez un utilisateur par connexion avec SELECT sur des vues ou schémas autorisés, aucune permission DDL/DML, délais de requête et limites de ressources. Les vues de sécurité sont souvent plus solides que la réécriture seule du SQL.

Onboarding

L'admin enregistre le secret, teste une connexion chiffrée, choisit schémas et tables, déclenche une indexation, mappe les rôles et valide un jeu de questions. Les tables sensibles sont exclues par défaut puis ajoutées explicitement.

Flux - contrôle de qualité

Entrée	Politique	Traitement	Preuve
--------	-----------	------------	--------

05 - Schema catalog et retrieval

Le catalogue est un produit

Un LLM ne doit pas recevoir toute la base. Un catalogue enrichi contient tables, colonnes, types, clés, descriptions, tags de sensibilité, synonymes, métriques, exemples validés et politiques. Il crée un pont entre vocabulaire métier et modèle physique.

Indexation

Découpez en documents: table, groupe de colonnes, relation, métrique, exemple et glossaire. Embedez avec BGE-M3, qui est multilingue et peut supporter dense, sparse et multi-vector. Ajoutez des métadonnées tenant, datasource, schéma, tags et ACL.

Retrieval hybride

Filtrez d'abord par tenant, source et permissions. Combinez recherche lexicale, dense et signaux de graphe de clés étrangères. Ré-rankez, dédupliquez et imposez un budget de contexte. Retournez aussi les raisons de sélection pour le debug.

Fraîcheur

Chaque sync émet une version de catalogue. Une modification de schéma invalide cache et exemples concernés. Un job différentiel est préférable à une réindexation complète. Affichez la date de dernière synchronisation au product owner.

Flux - schema retrieval

Question	Filtres ACL	Hybride BGE-M3	Rerank	Contexte SQL
----------	-------------	----------------	--------	--------------

06 - Semantic layer et métriques gouvernées

Pourquoi une semantic layer

Les utilisateurs demandent revenu, client actif ou marge; ces termes doivent produire le même calcul, partout. Centralisez dimensions, mesures, filtres canoniques, grain, période, propriétaire et règles de certification.

Contrat d'une métrique

Une métrique certifiée inclut son expression SQL ou modèle sémantique, le grain autorisé, les dimensions compatibles, les exclusions, les tests de qualité et une définition humaine. Le générateur choisit la métrique avant d'inventer une formule.

Rôle dans le pipeline

Classifier: question libre ou métrique. Retrieval: définitions admissibles. Planner: découpage. Générateur: SQL basé sur les objets sémantiques. Renderer: explique définition et période. Audit: version de métrique utilisée.

Gouvernance

Data owners valident les définitions, data stewards gèrent synonymes et tags, sécurité contrôle l'accès. Marquez les réponses "certifiées" seulement quand elles reposent sur une définition validée et une source fraîche.

Flux - contrôle de qualité

Entrée	Politique	Traitement	Preuve
--------	-----------	------------	--------

07 - Orchestration LangGraph et LLM interchangeable

Graphe de décision

Un graphe explicite rend le comportement observable: classifier, clarifier si nécessaire, retrieve, planifier, générer SQL, valider, exécuter, réparer sous budget, présenter. Chaque noeud écrit un état typé; les transitions sont des règles testables.

Gateway de modèles

Encapsulez DeepSeek derrière une interface chat/structured-output/embeddings. Le même contrat permet un modèle local, une API hébergée ou une option plus petite. Conservez version de prompt, modèle, température et coût estimé dans la trace.

Sorties structurées

Demandez du JSON validé par Pydantic: intention, tables candidates, SQL, paramètres, explication, niveau de confiance et chart spec. Ne laissez pas une chaîne libre contrôler une exécution. Rejetez toute structure invalide avant l'étape suivante.

Réparation contrôlée

Une erreur de DB est normalisée, nettoyée de secrets, puis donnée au modèle avec le SQL, le dialecte et le contexte minimal. Limitez à deux réparations, sinon proposez clarification ou transfert à un analyste.

Flux - graphe LangGraph

Intent	Clarifier	Retrieve	SQL	Valider	Exécuter
--------	-----------	----------	-----	---------	----------

08 - Sécurité SQL et policy enforcement

Défense en profondeur

La sécurité repose sur quatre couches: compte de DB read-only; parse/validation AST; politiques de tables, colonnes et lignes; quotas d'exécution. Aucune couche seule ne suffit. La DB est la dernière autorité.

Validation SQLGlot

Parsez le SQL dans le dialecte cible. Autorisez uniquement une expression SELECT ou WITH menant à SELECT. Interdisez INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, DDL, commandes, UDF inconnues et sous-requêtes sur objets non autorisés. Inspectez toutes les références.

Contraintes de coût

Exigez LIMIT, plafonnez le nombre de lignes et de colonnes, définissez statement_timeout, refusez les cross joins non justifiés et utilisez EXPLAIN sous une politique de coût. Préférez tables agrégées ou vues de reporting pour la BI interactive.

Protection contre prompt injection

Les descriptions de tables et valeurs sont des données non fiables. Distinguez strictement instructions système, politiques et contenu récupéré. Le modèle ne peut jamais modifier policy, tenant, rôle, URL de connexion ou budget d'exécution.

Flux - défense SQL

AST allowlist	Policy objets	Compte read-only	Timeout/limit
---------------	---------------	------------------	---------------

09 - API FastAPI et contrats

Endpoints essentiels

POST /v1/conversations; POST /v1/conversations/{id}/messages; GET /v1/runs/{id}; POST /v1/datasources; POST /v1/catalogs/sync; GET /v1/audit. Utilisez des ressources stables, des erreurs typées et un idempotency key pour les créations.

Streaming

SSE est souvent suffisant pour diffuser statut, clarification, SQL approuvé, lignes et graphique. Ne streamez jamais le chain-of-thought. Transmettez plutôt des étapes utilisateur: "recherche du schéma", "validation", "exécution".

Contrats et versioning

Pydantic valide les entrées et sorties. Versionnez l'API dans l'URL ou les headers. Publiez OpenAPI, des exemples de requêtes et une matrice d'erreurs. Les contrats d'événements SSE sont versionnés eux aussi.

Limites

Ajoutez rate limiting par tenant/utilisateur, maximum de taille de message, fenêtre de concurrence et budgets de tokens. Les messages sont désinfectés pour les logs; les réponses ne doivent pas inclure des champs dont le rôle ne dispose pas.

Flux - contrôle de qualité

Entrée	Politique	Traitement	Preuve
--------	-----------	------------	--------

10 - Frontend Next.js / React

Expérience de conversation

Une conversation utile montre la réponse, les sources/définitions, l'état de fraîcheur et un panneau repliable "SQL et détails". Donnez le contrôle: copier SQL, exporter un résultat autorisé, poser un suivi et signaler une erreur.

Clarifications

Proposez des choix courts: période, région, définition de revenu, source. Une clarification doit préserver les contraintes déjà connues et être justifiée. Evitez les questions ouvertes lorsque le catalogue offre des valeurs ou synonymes.

Visualisations

Le backend retourne une chart spec déclarative, des données bornées et un avertissement de granularité. Le frontend valide la spec selon un schéma, rend Plotly et propose tableau accessible. Jamais de JavaScript généré par le LLM.

Administration

Ecrans pour connexions, statut de sync, permissions, glossaire, métriques, feedback, audit et santé. Les opérations dangereuses demandent confirmation et produisent un événement d'audit.

Flux - rendu graphique

Résultat	Chart validator	Plotly spec	Table accessible
----------	-----------------	-------------	------------------

11 - Roadmap semaine 1 - cadrage

Définir le cas d'usage, les personas, le jeu de données de démonstration et le contrat V1. Produire un diagramme de contexte, une liste de menaces initiale, dix questions représentatives et des critères d'acceptation mesurables.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

12 - Roadmap semaine 2 - fondations Python

Apprendre Python typé, async, Pydantic, FastAPI, pytest et gestion de configuration. Construire une API healthcheck et une erreur normalisée. Critère: un test de contrat et un build reproductible.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

13 - Roadmap semaine 3 - SQL et modélisation

Réviser jointures, agrégations, fenêtres, plans d'exécution, index, transactions et modèles en étoile. Ecrire vingt requêtes à la main avant de déléguer au LLM.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

14 - Roadmap semaine 4 - connecteur PostgreSQL

Implémenter SQLAlchemy, pool, secrets, introspection, compte read-only et timeouts. Le connecteur expose un test de connectivité et inventorie tables, colonnes, clés et commentaires.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

15 - Roadmap semaine 5 - catalogue

Concevoir les modèles de catalogue, synchroniser le schéma et indexer les descriptions. Ajouter synonymes, tags PII et statistiques. Démontrer une recherche qui retourne la bonne table.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

16 - Roadmap semaine 6 - embeddings

Comparer BGE-M3 dense/hybride, pgvector et recherche lexicale. Constituer un jeu de 50 questions et mesurer recall@k. Ne pas optimiser un retrieval sans corpus de test.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

17 - Roadmap semaine 7 - orchestration

Construire le graphe de décision avec état typé, persistance de run et sorties structurées. Ajouter un noeud de clarification. Critère: chaque transition est couverte par un test.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

18 - Roadmap semaine 8 - génération SQL

Intégrer le gateway LLM avec DeepSeek comme configuration. Introduire prompts versionnés, paramètres SQL et génération avec contexte budgété. Comparer SQL produit à des requêtes de référence.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

19 - Roadmap semaine 9 - garde-fous

Ajouter SQLGlott, allowlist, validation AST, LIMIT et timeouts. Simuler des entrées malveillantes. Critère: aucune mutation ne franchit la validation.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

20 - Roadmap semaine 10 - exécution et repair

Exécuter dans un worker contrôlé, normaliser erreurs et ajouter réparation à budget limité. Produire une explication utile même si la requête échoue.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

21 - Roadmap semaine 11 - charts

Construire chart spec Pydantic et renderer Plotly. Ajouter le choix de graphique déterministe, feedback utilisateur et fallback tableau. Vérifier des graphes temporels, catégoriels et dispersions.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

22 - Roadmap semaine 12 - auth et audit

Intégrer OIDC, RBAC, tenant isolation, journal d'audit et rétention. Jouer des scénarios d'accès interdit et vérifier qu'ils ne révèlent pas de métadonnées.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

23 - Roadmap semaine 13 - observabilité

Instrumenter OpenTelemetry, traces par run, métriques de latence/coût et logs structurés. Créer un dashboard pour erreurs par dialecte et qualité retrieval.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

24 - Roadmap semaine 14 - évaluation

Créer un benchmark golden set, exécuter des tests offline, annoter exactitude et utilité, puis brancher un smoke eval en CI. Publier les résultats et les régressions.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

25 - Roadmap semaine 15 - déploiement

Conteneuriser, lancer Docker Compose, configurer migrations, backups et secrets. Faire un exercice de restauration. Documenter la procédure de roll-back.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

26 - Roadmap semaine 16 - démonstration

Stabiliser la démo, enregistrer un walkthrough et préparer les réponses d'entretien. Montrer architecture, décision de sécurité, test de régression et une limitation assumée.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

27 - Docker Compose local

Compose orchestre api, worker, postgres, redis, frontend, observabilité et un LLM gateway optionnel. Utilisez profils, volumes nommés, healthchecks, .env.example sans secrets et migrations au démarrage contrôlé.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

[] propriétaire identifié [] permissions minimales [] timeout [] logs sûrs [] test positif [] test négatif [] métrique [] documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

28 - Chemin Kubernetes

Passez à Kubernetes après avoir des images reproductibles, probes, migrations sûres et métriques. Déployez via Helm/Kustomize, HPA pour API/workers, NetworkPolicies et secrets externalisés. Un cluster ne corrige pas une architecture floue.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

29 - CI/CD

Pipeline: format/lint/typecheck, tests unitaires, tests intégration avec bases jetables, scan dépendances/images, build signé, smoke deploy, eval de régression. Les migrations et déploiements sont versionnés.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

30 - Stratégie de tests

Unitaires pour politiques et parsers; intégration pour connecteurs; contrats pour API; E2E pour conversation; sécurité pour injections; charge pour p95; golden set pour text-to-SQL. Isolez secrets et bases de tests.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

31 - Observabilité OpenTelemetry

Propager trace_id du navigateur au run, retrieval, LLM et DB. Attributs utiles: tenant pseudonymisé, datasource, dialecte, modèle, prompt_version, cache_hit, SQL policy result. Ne tracez pas de PII ou de SQL brut sans politique.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

32 - Monitoring et SLO

Dashboard: disponibilité, erreurs, latence p50/p95/p99, queue depth, token usage, DB timeouts, retrieval recall, refus policy et feedback. Alerte sur symptôme utilisateur, pas seulement sur CPU.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

33 - Logs et audit

Les logs servent au diagnostic; l'audit sert à la preuve. Audit immuable: acteur, tenant, action, ressources, policy décision, hash SQL, résultat, timestamp et trace. Définissez rétention, accès et export légal.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

34 - Secrets et configuration

Aucun secret dans Git, image ou logs. En local: variables .env ignorées. En entreprise: Vault/KMS/secret manager, chiffrement au repos, rotation, accès minimum et test de rotation. Séparez config non sensible et secret.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

35 - Authentification OIDC

Déléguez l'authentification à un fournisseur OIDC. Validez issuer, audience, signature, expiration et nonce. Mappez claims vers tenant et rôles serveur; ne faites pas confiance aux rôles envoyés par le navigateur.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

36 - RBAC et ABAC

RBAC répond à qui peut faire quoi; ABAC ajoute contexte: tenant, classification, région, objectif. Combinez les deux pour l'accès aux sources, métadonnées, exports et actions admin. Tests de matrice obligatoires.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

37 - Threat model

Actifs: données, secrets, disponibilité, intégrité du catalogue. Acteurs: utilisateur curieux, compte compromis, administrateur, contenu hostile. Menaces: injection SQL/prompt, exfiltration, escalade de rôle, SSRF, DoS, fuite de logs.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

38 - Gouvernance des données

Attribuez propriétaire, steward, classification, durée de conservation, qualité et usage autorisé à chaque domaine. Les réponses indiquent source et définition. Un catalogue sans owner devient rapidement obsolète.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

39 - Conformité

Cartographiez les données personnelles, bases légales, transferts, rétention, droit d'accès/suppression et sous-traitants. Les exigences exactes dépendent de votre contexte juridique; impliquez DPO et sécurité tôt.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

40 - Performance et cache

Cachez résultats seulement avec une clé incluant tenant, rôle/policy, datasource, catalogue et paramètres. TTL court, invalidation sur sync et jamais de cache partagé sans isolation. Mesurez hit rate et réponses incorrectement servies.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

41 - Coûts LLM

Budgétez tokens par requête, plafond par tenant, modèle de routage et cache sémantique prudent. Réduire le contexte et améliorer retrieval économise souvent plus que changer de modèle. Mesurez coût par réponse utile.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

42 - Résilience

Timeouts partout, retries seulement pour erreurs transitoires et opérations idempotentes, circuit breaker pour LLM/DB, dead-letter queue pour sync, dégradation vers clarification/tableau. Testez le mode dégradé.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

43 - Sauvegarde et reprise

Sauvegardez métadonnées, catalogues, politiques, audits et configurations; les sources clientes restent leur responsabilité mais exigent un plan. Testez restauration chiffrée, objectifs RPO/RTO et procédures d'incident.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

44 - Schéma de dossiers

Organisez par domaine: app/api, app/auth, app/catalog, app/connectors, app/orchestrator, app/sqlguard, app/charts, app/audit, tests, migrations, deploy, docs. Les dépendances pointent vers interfaces, pas vers l'infra directement.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

45 - Pseudocode de pipeline

Le pipeline explicite la politique avant le modèle: authentifier; récupérer contexte autorisé; classifier; clarifier; retrieve; produire plan; générer SQL structuré; valider AST; exécuter; réparer sous budget; rendre; auditer.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

46 - Prompt engineering fiable

Les prompts sont des artefacts versionnés avec tests. Fournissez dialecte, catalogue autorisé, politique et exemples courts. Interdisez les suppositions. Demandez une clarification si les entités/périodes sont ambiguës. Evitez de mettre des secrets dans le contexte.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

47 - Clarification intelligente

Déclenchez une clarification quand plusieurs métriques, périodes ou sources ont une probabilité comparable, ou quand le résultat serait trompeur. Proposez 2-4 choix alignés sur le catalogue. Mesurez abandon et correction après clarification.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

48 - Query planning

Séparez plan sémantique et SQL: intention, métrique, dimensions, filtres, période, grain, tri, limite, visualisation. Le plan est validable et peut être revu par l'utilisateur avant exécution dans un mode strict.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

49 - Query repair

N'utilisez repair que sur un message d'erreur normalisé et un SQL déjà validé. Refaites toute validation après réparation. Conservez tentatives et raisons; le repair ne doit pas devenir une boucle infinie coûteuse.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

50 - Chart specs et Plotly

Une chart spec est JSON déclaré: type, encodages, titres, format, données référencées. Le backend vérifie compatibilité type/grain; le frontend rend une allowlist de traces Plotly. Préférez lignes pour séries, barres pour catégories, scatter pour relation.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

[] propriétaire identifié [] permissions minimales [] timeout [] logs sûrs [] test positif [] test négatif [] métrique [] documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

51 - Qualité des graphiques

Interdisez les graphiques sans dimension lisible, avec trop de catégories ou axe trompeur. Ajoutez unités, période, source, filtres et avertissement d'échantillonnage. Rendre toujours un tableau exportable et accessible.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

52 - Évaluation text-to-SQL

Mesurez exact match lorsque pertinent, mais privilégiez execution accuracy, correspondance de résultat, validité policy et utilité métier. Echantillonnez des erreurs, segmentez par dialecte et difficulté, et faites annoter les cas ambigus.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

53 - Jeu de données et benchmark

Incluez schémas réalistes: ventes, clients, produits, support. Chaque question a SQL attendu, résultat de référence, tables attendues, difficulté et notes de définition. Versionnez données et benchmark pour des résultats comparables.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

54 - KPIs produit

North star: réponses vérifiées qui permettent une décision. Garde-fous: taux de politique bloquante correct, data leakage zéro. Santé: p95, coût, adoption hebdo, taux de feedback positif, succès first-turn, escalade humaine.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

55 - Critères d'acceptation V1

Une source PostgreSQL se connecte avec un compte lecture seule; dix questions golden sont exécutées; toute mutation est bloquée; tenant isolation est testée; une série temporelle produit un graphique; traces et audit sont visibles.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

56 - V2 - MySQL

Ajouter dialecte MySQL, introspection, tests de quoting et cas de dates. Ne copiez pas aveuglément les requêtes PostgreSQL. Comparez le SQL AST et l'exécution dans une base de test MySQL isolée.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

57 - V3 - SQL Server

Ajouter driver, authentification sécurisée, syntaxe TOP/OFFSET, schémas et particularités de types. Tester les permissions et timeout côté serveur. Documenter les limites de version et de connectivité réseau.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

58 - V4 - semantic layer

Introduire métriques certifiées, dimensions, owner et interface admin. Refusez les définitions circulaires, testez les mesures et montrez la version dans la réponse. Mesurez combien de réponses utilisent une métrique certifiée.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

59 - V5 - multi-tenancy

Isoler stockage, cache, retrieval, credentials et audit. Ajouter tests négatifs croisés tenants. Décider modèle: base partagée avec RLS, schéma par tenant ou base par tenant, selon exigences d'isolement et opérations.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

60 - V6 - fiabilisation microservices

Déployer Gateway, Orchestrator, Catalog, Query Execution, Visualization et Worker comme images séparées. Ajouter queue, stockage objet pour exports, idempotence, contrôle de concurrence, backpressure, readiness probes et budgets de dépendance.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

61 - V7 - gouvernance avancée

Ajouter approbation de métriques, workflow de certification, politiques de colonnes et data lineage. Prioriser les domaines critiques. Créer des rapports d'usage et d'accès pour les stewards.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

62 - V8 - sécurité avancée

Ajouter DLP dans export, détection d'anomalie, egress controls, rotation automatisée et exercices d'incident. Faire revue externe ou interne. Chaque contrôle doit avoir une preuve testable.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

63 - V9 - optimisation

Profiler retrieval, LLM, SQL et rendu séparément. Optimiser top-k, cache, index vectoriel, vues agrégées et routage de modèle. Refuser d'optimiser sur moyennes: utilisez p95 et scénarios lourds.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

64 - V10 - plateforme

Introduire self-service contrôlé, templates de connecteur, quotas, facturation interne, portail de gouvernance et runbooks. Ne passez à cette phase que lorsque les opérations V1-V6 sont répétables.

Objectifs d'apprentissage

Chercher la documentation primaire, reproduire un exemple minimal, écrire un test, puis expliquer le compromis à voix haute. Dans un entretien, reliez toujours l'outil au risque qu'il réduit.

Décisions de conception

Définir le contrat, les limites d'autorité, les données qui traversent la frontière et le comportement en panne. Préférer des défauts sûrs: refuser, clarifier, ou dégrader plutôt que deviner.

Livrable concret

Ajouter un ADR court, un exemple exécutable, une métrique et un test de non-régression. Les livrables cumulés font un portfolio plus convaincant qu'une longue liste de technologies.

Checklist

☐ propriétaire identifié ☐ permissions minimales ☐ timeout ☐ logs sûrs ☐ test positif ☐ test négatif ☐ métrique ☐ documentation.

Flux - boucle de livraison

Spécifier	Construire	Tester	Mesurer	Documenter
-----------	------------	--------	---------	------------

Annexe A - Exemple de structure de dépôt

app/ api/ # routes FastAPI, schemas Pydantic, SSE auth/ # OIDC, RBAC/ABAC, tenant resolver catalog/ # introspection, documents, embeddings, sync connectors/ # ports + PostgreSQL/MySQL/SQL Server adapters orchestrator/ # graphe LangGraph, state, prompts versionnés sqlguard/ # SQLGlot AST validation, policies, cost rules execution/ # workers, timeouts, result shaping charts/ # chart specs, validation, recommendations audit/ # événements, rétention, export contrôlé tests/ migrations/ deploy/ docs/ frontend/

```
app/  
  api/          # routes FastAPI, schemas Pydantic, SSE  
  auth/         # OIDC, RBAC/ABAC, tenant resolver  
  catalog/      # introspection, documents, embeddings, sync  
  connectors/   # ports + PostgreSQL/MySQL/SQL Server adapters  
  orchestrator/ # graphe LangGraph, state, prompts versionnés  
  sqlguard/     # SQLGlot AST validation, policies, cost rules  
  execution/    # workers, timeouts, result shaping  
  charts/       # chart specs, validation, recommendations  
  audit/        # événements, rétention, export contrôlé  
tests/ migrations/ deploy/ docs/ frontend/
```

Notes de mise en oeuvre

Adaptez cet exemple à votre politique de sécurité et à vos contraintes métier. Tout composant connecté à une source réelle doit être testé dans un environnement isolé avant une ouverture à des utilisateurs.

Flux - preuve de qualité

Code	Tests	Trace	Audit	Runbook
------	-------	-------	-------	---------

Annexe B - Pseudocode - exécution sûre

```
state = authenticate_and_resolve_tenant(request) context = catalog.retrieve(question, filters=state.allowed_scope) plan = llm.plan(question, context).validate() if plan.needs_clarification: return clarification(plan.options) sql = llm.generate_sql(plan, context).validate() ast = sqlglot.parse_one(sql, dialect=connector.dialect) policy.assert_read_only(ast, state.allowed_objects) result = connector.execute(sql, timeout=10, max_rows=1000) audit.append(state, sql_hash(sql), result.metadata) return present(result, plan.chart_spec)
```

```
state = authenticate_and_resolve_tenant(request) context = catalog.retrieve(question, filters=state.allowed_scope) plan = llm.plan(question, context).validate() if plan.needs_clarification: return clarification(plan.options) sql = llm.generate_sql(plan, context).validate() ast = sqlglot.parse_one(sql, dialect=connector.dialect) policy.assert_read_only(ast, state.allowed_objects) result = connector.execute(sql, timeout=10, max_rows=1000) audit.append(state, sql_hash(sql), result.metadata) return present(result, plan.chart_spec)
```

Notes de mise en oeuvre

Adaptez cet exemple à votre politique de sécurité et à vos contraintes métier. Tout composant connecté à une source réelle doit être testé dans un environnement isolé avant une ouverture à des utilisateurs.

Flux - preuve de qualité

Code	Tests	Trace	Audit	Runbook
------	-------	-------	-------	---------

Annexe C - Pseudocode - validation SQLGlot

```
def validate(sql, dialect, allowlist): tree = sqlglot.parse_one(sql, read=dialect) require(tree.find(exp.Select), "SELECT required") reject_any(tree, [exp.Insert, exp.Update, exp.Delete, exp.Create, exp.Drop, exp.Command, exp.Merge]) for table in tree.find_all(exp.Table): require(normalize(table) in allowlist, "table forbidden") require(has_limit(tree), "LIMIT required") return tree
```

```
def validate(sql, dialect, allowlist):
    tree = sqlglot.parse_one(sql, read=dialect)
    require(tree.find(exp.Select), "SELECT required")
    reject_any(tree, [exp.Insert, exp.Update, exp.Delete, exp.Create,
                     exp.Drop, exp.Command, exp.Merge])
    for table in tree.find_all(exp.Table):
        require(normalize(table) in allowlist, "table forbidden")
    require(has_limit(tree), "LIMIT required")
    return tree
```

Notes de mise en oeuvre

Adaptez cet exemple à votre politique de sécurité et à vos contraintes métier. Tout composant connecté à une source réelle doit être testé dans un environnement isolé avant une ouverture à des utilisateurs.

Flux - preuve de qualité

Code	Tests	Trace	Audit	Runbook
------	-------	-------	-------	---------

Annexe D - Exemple Docker Compose conceptuel

```
services: api: { build: ./backend, env_file: .env, depends_on: [postgres, redis] } worker: { build: ./backend, command: worker, depends_on: [postgres, redis] } frontend: { build: ./frontend, depends_on: [api] } postgres: { image: postgres:16, volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data] } redis: { image: redis:7-alpine } volumes: { pgdata: {} } # Secrets are injected at runtime; .env is never committed.
```

```
services:
  api: { build: ./backend, env_file: .env, depends_on: [postgres, redis] }
  worker: { build: ./backend, command: worker, depends_on: [postgres, redis] }
  frontend: { build: ./frontend, depends_on: [api] }
  postgres: { image: postgres:16, volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data] }
  redis: { image: redis:7-alpine }
volumes: { pgdata: {} }
# Secrets are injected at runtime; .env is never committed.
```

Notes de mise en oeuvre

Adaptez cet exemple à votre politique de sécurité et à vos contraintes métier. Tout composant connecté à une source réelle doit être testé dans un environnement isolé avant une ouverture à des utilisateurs.

Flux - preuve de qualité

Code	Tests	Trace	Audit	Runbook
------	-------	-------	-------	---------

Annexe E - Checklist de mise en production

Avant exposition: ☐ compte DB lecture seule validé ☐ allowlist AST couverte ☐ OIDC configuré ☐ RBAC testé ☐ secrets externalisés ☐ migrations répétables ☐ backups restaurés ☐ audit consultable ☐ alertes SLO ☐ charge p95 ☐ eval golden set ☐ runbook incident ☐ DPA/risques validés.

Notes de mise en oeuvre

Adaptez cet exemple à votre politique de sécurité et à vos contraintes métier. Tout composant connecté à une source réelle doit être testé dans un environnement isolé avant une ouverture à des utilisateurs.

Flux - preuve de qualité

Code	Tests	Trace	Audit	Runbook
------	-------	-------	-------	---------

Annexe F - Questions d'entretien et réponses attendues

Pourquoi SQLGlott ne suffit-il pas? Parce que la permission DB et les politiques de données doivent également empêcher les abus. Pourquoi des microservices pragmatiques? Ils isolent les responsabilités et les déploiements tout en gardant un nombre limité de services, chacun observable et testable. Comment évaluer? Avec execution accuracy, sécurité, latence, coût et utilité humaine. Comment éviter les fuites? Tenant-first, ACL retrieval, DB read-only, cache scoping, audit et tests négatifs.

Notes de mise en oeuvre

Adaptez cet exemple à votre politique de sécurité et à vos contraintes métier. Tout composant connecté à une source réelle doit être testé dans un environnement isolé avant une ouverture à des utilisateurs.

Flux - preuve de qualité

Code	Tests	Trace	Audit	Runbook
------	-------	-------	-------	---------

Annexe G - Erreurs fréquentes

Envoyer tout le schéma au modèle; exécuter SQL sans AST; croire qu'un prompt est une sécurité; utiliser un compte DB puissant; cacher des résultats entre rôles; ignorer les définitions de métriques; ne pas versionner prompts/catalogue; confondre logs et audit; mesurer seulement exact-match; adopter Kubernetes avant d'avoir des probes et runbooks.

Notes de mise en oeuvre

Adaptez cet exemple à votre politique de sécurité et à vos contraintes métier. Tout composant connecté à une source réelle doit être testé dans un environnement isolé avant une ouverture à des utilisateurs.

Flux - preuve de qualité

Code	Tests	Trace	Audit	Runbook
------	-------	-------	-------	---------

Annexe H - Glossaire

AST: arbre syntaxique abstrait. ABAC: contrôle d'accès à base d'attributs. Catalog: représentation enrichie du schéma. Golden set: questions/réponses de référence. RAG: retrieval augmented generation. RLS: row-level security. SLO: objectif de niveau de service. Semantic layer: définitions métriques/dimensions gouvernées. Tenant: organisation isolée. Trace: parcours corrélé d'une requête.

Notes de mise en oeuvre

Adaptez cet exemple à votre politique de sécurité et à vos contraintes métier. Tout composant connecté à une source réelle doit être testé dans un environnement isolé avant une ouverture à des utilisateurs.

Flux - preuve de qualité

Code	Tests	Trace	Audit	Runbook
------	-------	-------	-------	---------

Annexe opérationnelle 1 - Checklist Catalogue et metadata

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle catalogue et metadata	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 2 - Checklist Connecteur et réseau

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle connecteur et réseau	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 3 - Checklist LLM et prompts

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle llm et prompts	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 4 - Checklist SQL safety

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle sql safety	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 5 - Checklist Frontend et accessibilité

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle frontend et accessibilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 6 - Checklist Observabilité

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle observabilité	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 7 - Checklist Incident response

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle incident response	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 8 - Checklist Data governance

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle data governance	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 9 - Checklist FinOps

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle finops	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 10 - Checklist Kubernetes readiness

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle kubernetes readiness	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 11 - Checklist Portfolio entretien

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle portfolio entretien	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Annexe opérationnelle 12 - Checklist README final

Utilisez cette page pendant vos revues de conception. Chaque case correspond à une preuve concrète: test, capture de dashboard, ADR, ticket ou document approuvé.

Contrôle	Preuve attendue	Statut
1. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
2. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
3. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
4. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
5. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
6. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
7. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
8. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
9. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
10. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
11. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]
12. Contrôle readme final	Lien vers test, ADR ou capture datée	[]

Décision de revue

Prêt / prêt avec réserves / non prêt. Consignez le propriétaire, l'échéance et le risque résiduel avant de passer à la phase suivante.

Fiche de révision 01 - SQLAlchemy pools et lifecycle

But de la fiche

Avant d'intégrer SQLAlchemy pools et lifecycle, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 02 - SQLGlott AST et dialectes

But de la fiche

Avant d'intégrer SQLGlott AST et dialectes, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 03 - pgvector indexes et filtrage ACL

But de la fiche

Avant d'intégrer pgvector indexes et filtrage ACL, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 04 - BGE-M3 dense/sparse/hybride

But de la fiche

Avant d'intégrer BGE-M3 dense/sparse/hybride, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 05 - DeepSeek gateway et modèles interchangeables

But de la fiche

Avant d'intégrer DeepSeek gateway et modèles interchangeables, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 06 - LangGraph state et transitions

But de la fiche

Avant d'intégrer LangGraph state et transitions, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 07 - Pydantic structured outputs

But de la fiche

Avant d'intégrer Pydantic structured outputs, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 08 - PostgreSQL RLS

But de la fiche

Avant d'intégrer PostgreSQL RLS, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 09 - MySQL permissions et quoting

But de la fiche

Avant d'intégrer MySQL permissions et quoting, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 10 - SQL Server introspection

But de la fiche

Avant d'intégrer SQL Server introspection, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 11 - Redis cache scoping

But de la fiche

Avant d'intégrer Redis cache scoping, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 12 - OpenTelemetry traces

But de la fiche

Avant d'intégrer OpenTelemetry traces, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 13 - Prometheus métriques et alertes

But de la fiche

Avant d'intégrer Prometheus métriques et alertes, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 14 - Docker images minimales

But de la fiche

Avant d'intégrer Docker images minimales, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 15 - Kubernetes probes et HPA

But de la fiche

Avant d'intégrer Kubernetes probes et HPA, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 16 - OIDC validation JWT

But de la fiche

Avant d'intégrer OIDC validation JWT, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 17 - RBAC/ABAC policy matrix

But de la fiche

Avant d'intégrer RBAC/ABAC policy matrix, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 18 - Prompt injection red team

But de la fiche

Avant d'intégrer Prompt injection red team, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 19 - DLP et exports

But de la fiche

Avant d'intégrer DLP et exports, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Fiche de révision 20 - Backup restore drill

But de la fiche

Avant d'intégrer Backup restore drill, expliquez son rôle en une phrase, son principal risque et la preuve qui démontre que votre implémentation fonctionne.

Questions à rechercher

Quelle est l'interface stable? Quelles hypothèses sont dangereuses? Quel timeout, quota ou contrôle d'accès faut-il imposer? Quelle métrique révélera une dégradation? Quelle stratégie de rollback est disponible?

Exercice pratique

Construisez un exemple minimal reproductible, ajoutez un test de succès et un test de refus/panne, puis reliez-le à une étape du pipeline Ask Your Data. Conservez un ADR de moins d'une page si vous faites un choix non évident.

Réponse entretien

Présentez le problème, le compromis, le contrôle de sécurité/opérationnel et le résultat mesuré. Une bonne réponse mentionne une limite réelle et la manière dont vous la surveillez.

Flux - méthode de maîtrise

Comprendre	Prototyper	Tester	Mesurer	Expliquer
------------	------------	--------	---------	-----------

Roadmap implementation 01 - Socle de plateforme et contrats

A implementer maintenant

Creer le monorepo avec backend/services, frontend, infra/compose, packages/contracts et docs/adr. Definir les types Pydantic partagés: TenantContext, QueryRequest, RunEvent, ChartSpec et ApiError. Ecrire un docker-compose.yml avec healthchecks pour PostgreSQL, Redis et les services vides.

Contrats, donnees et interfaces

GET /health et GET /ready dans chaque service; /openapi genere par FastAPI; version de contrat dans les headers.

Definition of Done

Chaque conteneur démarre avec docker compose up, les healthchecks passent, et un test de contrat vérifie que chaque service expose le même format d'erreur.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment où elles deviennent nécessaires: décomposition de service, contrat réseau, persistance, sécurité, panne, test et observation. Ne passez à la phase suivante que lorsque le service est exécutable, testé et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 02 - Identity and Tenant Service

A implementer maintenant

Implementer un service FastAPI qui valide les JWT OIDC, resout tenant_id, user_id et roles, puis emet un TenantContext signe/interne. Stocker seulement mappings role-policy et audit d'authentification dans PostgreSQL.

Contrats, donnees et interfaces

POST /internal/resolve-context; GET /v1/me. Tables: role_bindings, tenant_policies, auth_audit.

Definition of Done

Tests de jeton expire, audience invalide, role manquant et isolation de deux tenants. Gateway refuse toute requete sans contexte valide.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 03 - API Gateway et streaming

A implementer maintenant

Implementer le BFF FastAPI comme unique entree publique. Il authentifie via Identity, applique rate-limit Redis, cree un correlation_id, route au Conversation Orchestrator et transforme les evenements internes en SSE pour Next.js.

Contrats, donnees et interfaces

POST /v1/conversations; POST /v1/conversations/{id}/messages; GET /v1/runs/{id}/events.

Definition of Done

Un navigateur recoit les etapes utilisateur sans chain-of-thought: analyse, recherche, validation, execution, resultat. Un test E2E confirme un flux SSE et un 429.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 04 - Schema Catalog Service

A implementer maintenant

Implementer le connecteur PostgreSQL avec SQLAlchemy. Introspecter schemas, tables, colonnes, types, PK/FK, commentaires et tags de sensibilité. Persister les snapshots versions et creer un document par objet de catalogue.

Contrats, donnees et interfaces

POST /v1/datasources/{id}/sync; GET /v1/catalog/search. Tables: datasource, schema_snapshot, catalog_document, column_policy.

Definition of Done

Une sync differentielle detecte une nouvelle colonne; une recherche avec tenant_id retourne seulement les objets autorises; les secrets de connexion ne sortent jamais du service.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 05 - Retrieval hybride avec BGE-M3 et pgvector

A implementer maintenant

Ajouter un worker d'indexation qui embed les catalog_documents avec BGE-M3. Combiner filtre ACL, recherche lexicale, vecteur dense et re-ranking. Retourner un contexte compacte avec raison de selection et version de snapshot.

Contrats, donnees et interfaces

POST /internal/retrieve {question, datasource_id, tenant_context}; reponse: candidates, score, snapshot_version.

Definition of Done

Construire un jeu de 30 questions. Mesurer recall@5 et ajouter un test qui prouve qu'une table interdite ne peut jamais entrer dans le contexte.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 06 - Query Execution Service securise

A implementer maintenant

Implementer un service distinct qui est le seul a posseder les connexions vers les bases clientes. Generer un compte read-only. Parser SQL avec SQLGlot, allowlist objets, interdire DDL/DML, exiger LIMIT, poser timeout et max_rows, puis executer avec SQLAlchemy.

Contrats, donnees et interfaces

POST /internal/validate-sql; POST /internal/execute. Tables: execution_policy, query_audit, datasource_capability.

Definition of Done

Un corpus d'attaques SQL est bloque. SELECT autorise fonctionne. Chaque execution a hash SQL, duree, row_count, policy_decision et trace_id dans l'audit.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 07 - Conversation Orchestrator et LangGraph

A implementer maintenant

Coder le graphe, pas un agent libre: classify -> clarify? -> retrieve -> plan -> generate_sql -> validate -> execute -> repair? -> present. L'etat Pydantic contient tenant, question, contexte, plan, SQL, budget de reparation et run_id. DeepSeek est appele via une interface LLMGateway injectee.

Contrats, donnees et interfaces

POST /internal/runs; GET /internal/runs/{id}. Evenements: RunStarted, ClarificationRequested, SqlValidated, ResultReady, RunFailed.

Definition of Done

Tests par transition LangGraph: ambiguite vers clarification, SQL refuse vers stop, erreur transitoire vers une seule reparation, depassement de budget vers erreur lisible.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 08 - Prompt, plan semantique et query repair

A implementer maintenant

Versionner prompts dans le depot. Le modele retourne JSON Pydantic: intent, metric, dimensions, filters, grain, SQL et confidence. Le repair ne recoit que SQL valide precedent, erreur normalisee, dialecte et contexte deja autorise; il repasse toutes les validations.

Contrats, donnees et interfaces

Modeles: SemanticPlan, SqlDraft, ClarificationOption, RepairAttempt. Endpoint interne LLMGateway uniquement.

Definition of Done

Golden set de questions execute en CI; maximum deux repairs; aucun secret, contenu brut sensible ou instruction de catalogue ne peut modifier policy ou tenant.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 09 - Visualization Service et Next.js

A implementer maintenant

Le service Visualization recoit ResultSet et SemanticPlan, choisit une recommandation deterministe et produit ChartSpec valide. Next.js rend uniquement une allowlist Plotly, plus tableau accessible, SQL repliable, sources et feedback.

Contrats, donnees et interfaces

POST /internal/chart-spec; composants React Conversation, RunTimeline, ResultTable, PlotPanel.

Definition of Done

Serie temporelle produit une ligne, categories limitees une barre, sinon tableau. Si Visualization tombe, l'Orchestrator retourne resultat tabulaire sans echec global.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 10 - Asynchronisme, cache et resilience

A implementer maintenant

Ajouter Worker Service et Redis Streams/queue: sync catalogue, embedding, exports, retention et notifications.
Configurer timeout, retry idempotent, dead-letter queue, circuit breaker et cache scope par tenant/role/catalog_version.

Contrats, donnees et interfaces

Topics: catalog.sync.requested, catalog.sync.completed, audit.event. Cache keys incluent tenant, roles, datasource et version.

Definition of Done

Tuer un worker ou Visualization: le reste du flux reste operationnel. Rejouer un message de queue ne cree pas deux embeddings ni deux audits.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 11 - Observabilite, securite et exploitation

A implementer maintenant

Instrumenter chaque service avec OpenTelemetry: trace parent Gateway, spans retrieval/LLM/SQL, logs JSON et metriques Prometheus. Ajouter audit immuable, secret manager, NetworkPolicies ciblees et dashboards latency/cost/error.

Contrats, donnees et interfaces

Endpoints /metrics, /health, /ready; propagation traceparent. Dashboards: p95 par service, echec policy, queue depth, cout LLM, cache hit.

Definition of Done

Une requete peut etre suivie de Next.js jusqu'a SQL. Alertes sur symptomes SLO. Les logs sont verifiees pour absence de mots de passe et PII non autorisee.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------

Roadmap implementation 12 - CI/CD et deployment entreprise

A implementer maintenant

Creer pipelines par service: lint, typecheck, unit, integration avec containers jetables, scan dependances/image, build tague, eval golden set, publication puis deploy staging. Docker Compose est la reference locale; Helm/Kustomize ajoute progressivement probes, autoscaling et secrets externes.

Contrats, donnees et interfaces

Artefacts: images versionnees, SBOM, rapport tests, rapport eval, chart Helm et runbook rollback.

Definition of Done

Un commit modifiant Query Execution lance ses tests et son image sans reconstruire tous les services; un deploy echoue revient a l'image precedente; un exercice de restauration est documente.

Ce que vous comprendrez en le construisant

Les notions sont apprises au moment ou elles deviennent necessaires: decomposition de service, contrat reseau, persistance, securite, panne, test et observation. Ne passez a la phase suivante que lorsque le service est executable, teste et observable.

Flux - increment microservice

Code local	Tests	Image Docker	Compose	Trace/Audit
------------	-------	--------------	---------	-------------